INDICONNECT · HITO 3 · BLOQUE A3 · 4 VISTAS

Checkout y pago simulado: procesos, datos, arquitectura e interfaces

Cómo la persona convierte su carrito en una orden de pago: un único checkout, datos de contacto y entrega sintéticos, envío por marca, resumen claro con el grupo como vendedor, aceptación de condiciones y pago simulado con éxito o fallo.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	[por asignar]
Bloque funcional	A3 · Checkout y pago simulado · 13 requisitos (9 de Fase 1 y 4 de Fase 2)
Necesidades enlazadas	N-02, N-06 · 10 de 13 requisitos sin necesidad enlazada en la landing
Criterios de aceptación	CA-03, CA-06
Historia de usuario	[por enlazar desde Asana]
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36 (modelo maestro), Clase 14
Relación con RF-36	Este bloque contiene RF-36 y su entorno. Las vistas de RF-36 (procesos P1 a P5, interfaces I-01 a I-09) son el análisis en profundidad de «Iniciar checkout» y «Simular pago»; aquí se completan el resto de requisitos del bloque. Se reutilizan sus identificadores E-xx de excepciones cuando coinciden.

Ficha Matriz RF Vista 1 Procesos Vista 2 Datos Vista 3 Arquitectura Vista 4 Interfaces RNF Supuestos Control

1. Requisitos del bloque y trazabilidad a las cuatro vistas

Cada requisito del bloque aparece una vez y apunta a su proceso (vista 1), sus entidades (vista 2), su componente (vista 3) y su pantalla (vista 4). Si una fila quedara vacía, el generador no produce el documento.

RF	REQUISITO	FASE	NECESIDAD	CRITERIO	PROCESO	ENTIDADES	COMPONENTE	PANTALLA
RF-36	El cliente inicia un único checkout para todo el carrito	Fase 1	N-02	CA-03	P1	CHECKOUT, CARRITO, LINEA_CARRITO, VARIANTE	DOM1	W-A3-3
RF-37	El cliente introduce datos de contacto sintéticos	Fase 1	sin enlazar	—	P2	CHECKOUT, DIRECCION	DOM2	W-A3-1
RF-38	El cliente introduce una dirección de entrega sintética	Fase 1	sin enlazar	—	P2	CHECKOUT, DIRECCION	DOM2	W-A3-1
RF-39	El cliente elige el método de envío por marca	Fase 2	sin enlazar	—	P4	METODO_ENVIO, ENVIO_SELECCION, CHECKOUT	DOM4	W-A3-2
RF-40	El cliente revisa un resumen del pedido antes de pagar	Fase 1	sin enlazar	—	P5	CHECKOUT, LINEA_CARRITO, ENVIO_SELECCION, CONDICION_COMPRA, MARCA	DOM5	W-A3-3
RF-41	El pago es simulado, con resultado de éxito o fallo	Fase 1	N-02	CA-03	P6	INTENTO_PAGO, CHECKOUT	DOM6	W-A3-3, W-A3-4, W-A3-6
RF-42	El cliente puede forzar un fallo de pago simulado para pruebas	Fase 1	sin enlazar	—	P6	INTENTO_PAGO, CHECKOUT	DOM6	W-A3-4, W-A3-6

RF-43	El cliente acepta las condiciones de compra	Fase 2	sin enlazar	—	P5	CHECKOUT, LINEA_CARRITO, ENVIO_SELECCION, CONDICION_COMPRA, MARCA	DOM5	W-A3-3
RF-44	Se muestra el vendedor legal (el grupo) en el resumen	Fase 1	N-06	CA-06	P5	CHECKOUT, LINEA_CARRITO, ENVIO_SELECCION, CONDICION_COMPRA, MARCA	DOM5	W-A3-3
RF-45	Se muestra el desglose por marca en el resumen	Fase 1	sin enlazar	—	P5	CHECKOUT, LINEA_CARRITO, ENVIO_SELECCION, CONDICION_COMPRA, MARCA	DOM5	W-A3-3
RF-46	Se informa claramente de errores de validación en el formulario	Fase 1	sin enlazar	—	P2	CHECKOUT, DIRECCION	DOM2	W-A3-5
RF-47	El checkout puede hacerse como invitado	Fase 2	sin enlazar	—	P1	CHECKOUT, CARRITO, LINEA_CARRITO, VARIANTE	DOM1	W-A3-1
RF-48	Se guardan direcciones para futuras compras	Fase 2	sin enlazar	—	P3	DIRECCION, CLIENTE, CHECKOUT	DOM3	W-A3-1

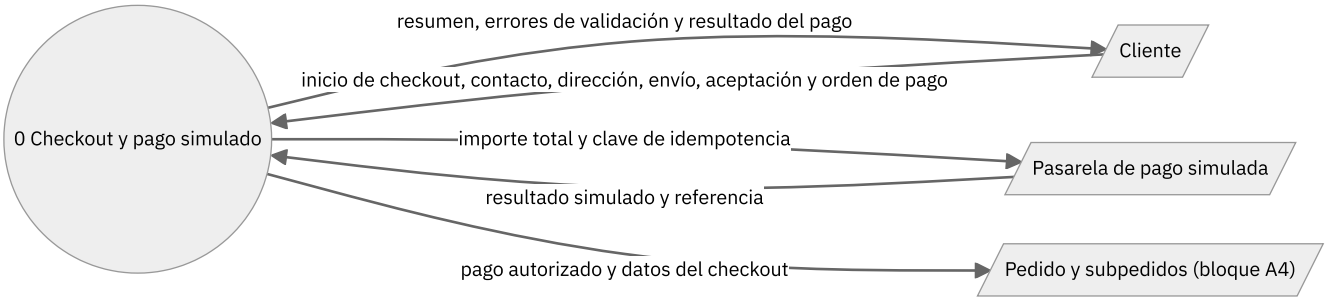
«Sin enlazar»: la landing documental solo enlaza formalmente 12 requisitos con una necesidad. El resto queda pendiente de enlazar, no se ha inventado la relación.

VISTA 1 DE 4 · PROCESOS (DFD)

2. Vista de procesos

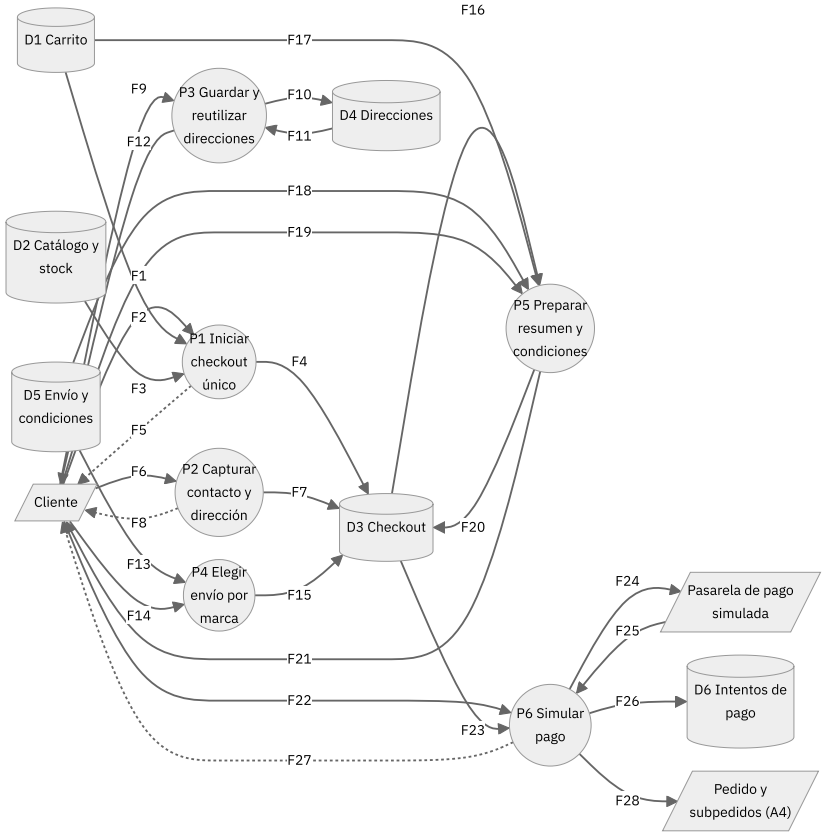
El bloque A3 recoge los datos que faltan para pagar, los valida, calcula y muestra el resumen y simula el pago. La creación del pedido y de los subpedidos pertenece a A4 y se entrega como resultado de este bloque. Para el flujo transaccional completo (stock, autorización, confirmación de marcas) véanse las vistas de RF-36.

2.1 Contexto (nivel 0)



La pasarela es una simulación modelada como externa a propósito (como en RF-36): se puede sustituir sin tocar el proceso.

2.2 DFD nivel 1



Seis procesos, seis almacenes y tres externos. El resultado de éxito sale hacia A4, que crea pedido y subpedidos. Cada flecha lleva el identificador de un flujo; su contenido está en el diccionario de flujos.

Especificación de procesos

ID	PROCESO	RF	ENTRADA	TRANSFORMACIÓN	SALIDA	REGLAS Y EXCEPCIONES
P1	Iniciar checkout único	RF-36, RF-47	F1, F2, F3	Comprueba que el carrito no está vacío, revalida precio y stock y crea un único checkout para todo el carrito, con o sin cuenta	F4, F5	RN-01, RN-11; E-01, E-02, E-03
P2	Capturar contacto y dirección	RF-37, RF-38, RF-46	F6	Valida nombre, correo y dirección; guarda los datos en el checkout o devuelve los errores	F7, F8	RN-02, RN-03; E-04, E-05
P3	Guardar y reutilizar direcciones	RF-48	F9, F11	Guarda la dirección en la cuenta si la persona lo pide y ofrece las guardadas	F10, F12	RN-12
P4	Elegir envío por marca	RF-39	F13, F14	Ofrece los métodos de cada marca presente y guarda uno por marca	F15	RN-04; E-06
P5	Preparar resumen y condiciones	RF-40, RF-43, RF-44, RF-45	F16 a F19	Compone el resumen por marca con total y vendedor legal, y registra la aceptación de las condiciones	F20, F21	RN-05, RN-06, RN-10; E-07
P6	Simular pago	RF-41, RF-42	F22, F23, F25	Calcula el importe, pide el resultado simulado (éxito o fallo, también forzado) y registra el intento	F24, F26, F27, F28	RN-07, RN-08, RN-09; E-08, E-09, E-10

Diccionario de flujos

FLUJO	DE → A	CONTENIDO	TIPO
F1	Cliente → P1 Iniciar checkout único	Identificador de carrito y clave de idempotencia	Petición
F2	D1 Carrito → P1 Iniciar checkout único	Líneas con variante, cantidad, precio mostrado y marca	Lee
F3	D2 Catálogo y stock → P1 Iniciar checkout único	Precio actual y unidades de cada variante	Lee
F4	P1 Iniciar checkout único → D3 Checkout	Checkout asociado al carrito, con estado y clave	Escribe
F5	P1 Iniciar checkout único → Cliente	Carrito vacío, sin stock o precio cambiado	Respuesta
F6	Cliente → P2 Capturar contacto y dirección	Nombre, correo, calle, ciudad, código postal y país sintéticos	Petición
F7	P2 Capturar contacto y dirección → D3 Checkout	Contacto y dirección validados	Escribe
F8	P2 Capturar contacto y dirección → Cliente	Campos inválidos con su mensaje	Respuesta
F9	Cliente → P3 Guardar y reutilizar direcciones	Orden de guardar o identificador de dirección guardada	Petición
F10	P3 Guardar y reutilizar direcciones → D4 Direcciones	Dirección vinculada a la cuenta	Escribe
F11	D4 Direcciones → P3 Guardar y reutilizar direcciones	Direcciones de la cuenta	Lee
F12	P3 Guardar y reutilizar direcciones → Cliente	Lista de direcciones guardadas	Respuesta
F13	D5 Envío y condiciones → P4 Elegir envío por marca	Métodos, coste y plazo de cada marca presente	Lee
F14	Cliente → P4 Elegir envío por marca	Un método por marca	Petición
F15	P4 Elegir envío por marca → D3 Checkout	Método y coste elegidos por marca	Escribe
F16	D3 Checkout → P5 Preparar resumen y condiciones	Contacto, dirección y selecciones de envío	Lee
F17	D1 Carrito → P5 Preparar resumen y condiciones	Líneas agrupables por marca	Lee
F18	D5 Envío y condiciones → P5 Preparar resumen y condiciones	Condiciones de compra vigentes y condiciones de cada marca	Lee
F19	Cliente → P5 Preparar resumen y condiciones	Confirmación de que acepta la versión vigente	Petición
F20	P5 Preparar resumen y condiciones → D3 Checkout	Versión aceptada e instante	Escribe
F21	P5 Preparar resumen y condiciones → Cliente	Desglose por marca, total, vendedor «el grupo» y condiciones	Respuesta

F22	Cliente → P6 Simular pago	Orden de pago y marca de fallo forzado opcional	Petición
F23	D3 Checkout → P6 Simular pago	Importe total y clave de idempotencia	Lee
F24	P6 Simular pago → Pasarela de pago simulada	Importe total, clave y marca de fallo forzado	Consulta
F25	Pasarela de pago simulada → P6 Simular pago	Éxito o fallo y referencia de la operación	Respuesta
F26	P6 Simular pago → D6 Intentos de pago	Clave, importe, resultado, referencia e instante	Escribe
F27	P6 Simular pago → Cliente	E-08, E-09 o E-10 con el siguiente paso posible	Respuesta
F28	P6 Simular pago → Pedido y subpedidos (A4)	Referencia de pago y datos del checkout	Dato

Flujo principal

1. El cliente abre el checkout con su carrito (F1). P1 revalida líneas, precio y stock (F2, F3) y crea el checkout (F4).
2. Introduce contacto y dirección sintéticos (F6); P2 los valida y guarda (F7) o devuelve errores (F8).
3. Con cuenta, puede guardar la dirección o elegir una guardada (P3).
4. Elige un método de envío por marca (F14); P4 lo guarda (F15).
5. P5 compone el resumen con desglose por marca, total, vendedor y condiciones (F16 a F21); el cliente acepta las condiciones.
6. Pulsa Pagar (F22); P6 pide el resultado simulado a la pasarela (F24, F25), guarda el intento (F26) y entrega el pago autorizado a A4 (F28), o informa del fallo (F27).

Excepciones

ID	SITUACIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA	ESTADO EN QUE QUEDA	RF / RNF
E-01	El carrito está vacío al iniciar	No inicia el checkout; enlaza al catálogo	Sin checkout	RF-36 (RF-36 E-01)
E-02	Una línea ya no tiene stock	Devuelve al carrito con la línea marcada	Sin checkout	RF-36 (RF-36 E-02)
E-03	El precio de una línea ha cambiado	Muestra el nuevo precio y pide confirmar de nuevo	Checkout creado, sin pago	RF-36 (RF-36 E-03)
E-04	Campo obligatorio vacío o con formato inválido	Mensaje junto al campo y foco en el primero con error	Datos anteriores intactos	RF-37, RF-46 · RNF-42
E-05	Dirección incompleta o con código postal inválido	Mensaje junto al campo afectado	Datos anteriores intactos	RF-38, RF-46
E-06	Una marca no tiene método de envío disponible	Avisa y bloquea el pago hasta resolverlo	Checkout sin pago	RF-39
E-07	Condiciones de compra sin aceptar	Pagar desactivado con el motivo junto al botón	Checkout sin pago	RF-43
E-08	El pago simulado resulta rechazado	Aviso, sin pedido y sin cargo, y opción de reintentar	Carrito y checkout conservados	RF-41 (RF-36 E-04)
E-09	Doble envío del pago	Ignora el segundo y muestra «ya se está procesando»	Un solo intento	RF-41 · RNF-10 (RF-36 E-06)
E-10	Fallo forzado de prueba	Igual que E-08, indicando que es una prueba	Carrito y checkout conservados	RF-42

Reglas de negocio

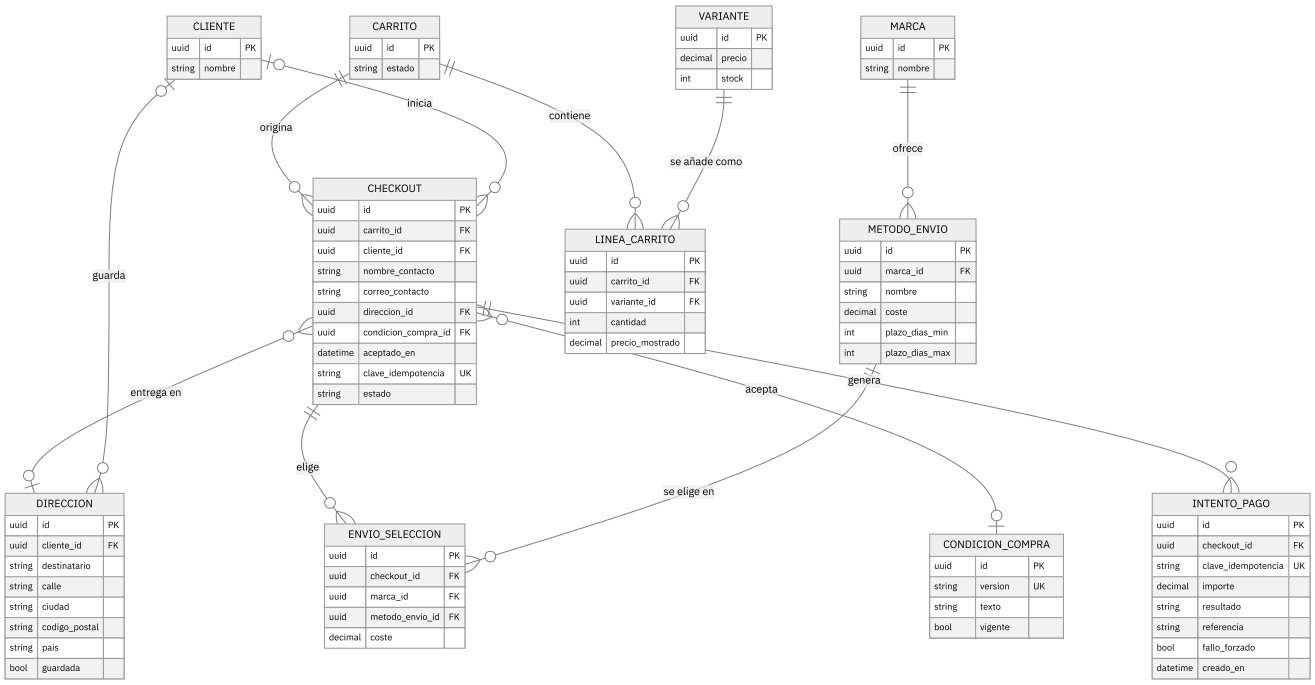
ID	REGLA	ORIGEN
RN-01	Hay un único checkout activo por carrito y cubre todo el carrito	RF-36
RN-02	Nombre y correo son obligatorios; el correo debe tener formato válido; todos los datos son sintéticos	RF-37, RF-46 · RNF-31
RN-03	Calle, ciudad, código postal y país son obligatorios y sintéticos; una sola dirección por pedido	RF-38
RN-04	Cada marca del carrito exige un método de envío; en Fase 1 se usa el predefinido de la marca	RF-39
RN-05	Total = suma de subtotales + suma de envíos, calculado en el servidor	RF-40, RF-45 · RNF-11
RN-06	El vendedor legal mostrado es siempre «el grupo»	RF-44

RN-07	El pago es simulado: no se piden ni se guardan datos de tarjeta	RF-41 · RNF-29
RN-08	La clave de idempotencia evita pagos duplicados	RF-41 · RNF-10
RN-09	El fallo forzado solo existe en el entorno de demostración y afecta a un intento	RF-42
RN-10	Antes de pagar hay que aceptar la versión vigente de las condiciones de compra, que se registra	RF-43
RN-11	Sin cuenta, el checkout se hace como invitado con el carrito de la sesión	RF-47
RN-12	Una dirección solo se guarda con cuenta y a petición de la persona	RF-48

3. Vista de datos

El checkout es el eje del bloque: guarda contacto, aceptación y clave, y enlaza con carrito, dirección, envío e intentos de pago.
INTENTO_PAGO es la misma entidad de la vista de datos de RF-36.

3.1 Diagrama entidad-relación



CHECKOUT conecta el bloque con A2 (carrito), A5 (cliente) y A4 (pedido). INTENTO_PAGO coincide con la entidad de RF-36.

3.2 Entidades y atributos

ENTIDAD	QUÉ REPRESENTA	ATRIBUTOS	ORIGEN
CHECKOUT	Proceso único de pago de un carrito	`id` uuid · PK `carrito_id` uuid · FK `cliente_id` uuid · FK — nulo si es invitado `nombre_contacto` string `correo_contacto` string `direccion_id` uuid · FK `condicion_compra_id` uuid · FK — versión aceptada `aceptado_en` datetime `clave_idempotencia` string · UK `estado` string — abierto, pagado, fallido, cerrado	Propia del bloque
DIRECCION	Dirección de entrega sintética	`id` uuid · PK `cliente_id` uuid · FK — nulo si no se guarda `destinatario` string `calle` string `ciudad` string `codigo_postal` string `pais` string `guardada` bool	Propia del bloque

METODO_ENVIO	Método de envío que ofrece una marca	id uuid · PK marca_id uuid · FK nombre string coste decimal plazo_dias_min int plazo_dias_max int	Propia del bloque; se gestiona en A6
ENVIO_SELECCION	Método elegido para una marca dentro de un checkout	id uuid · PK checkout_id uuid · FK marca_id uuid · FK metodo_envio_id uuid · FK coste decimal — copia del coste	Propia del bloque
CONDICION_COMPRA	Versión de las condiciones de compra (texto sintético)	id uuid · PK version string · UK texto string vigente bool	Propia del bloque
INTENTO_PAGO	Intento de pago simulado	id uuid · PK checkout_id uuid · FK clave_idempotencia string · UK importe decimal resultado string — autorizado, rechazado referencia string fallo_forzado bool creado_en datetime	Compartida con RF-36 (vista 2)
CARRITO	Carrito del que parte el checkout	id uuid · PK estado string	Compartida: bloque A2
LINEA_CARRITO	Línea del carrito	id uuid · PK carrito_id uuid · FK variante_id uuid · FK cantidad int precio_mostrado decimal	Compartida: bloque A2
VARIANTE	Variante con precio y stock	id uuid · PK precio decimal stock int	Compartida: bloque A1
MARCA	Marca del grupo (sintética)	id uuid · PK nombre string	Compartida: bloques A1 y A6
CLIENTE	Persona con cuenta	id uuid · PK nombre string	Compartida: bloque A5

3.3 Relaciones y cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA
CARRITO — CHECKOUT	1 a 0..n	Solo un checkout abierto por carrito (RN-01)
CLIENTE — CHECKOUT	0..1 a 0..n	El cliente es opcional: invitado (RN-11)
CHECKOUT — DIRECCION	n a 0..1	Una sola dirección por checkout (RN-03)
CLIENTE — DIRECCION	0..1 a 0..n	Solo direcciones guardadas pertenecen a un cliente (RN-12)
CHECKOUT — ENVIO_SELECCION	1 a 0..n	Una selección por marca del carrito (RN-04)
MARCA — METODO_ENVIO	1 a 1..n	Cada marca ofrece al menos un método
METODO_ENVIO — ENVIO_SELECCION	1 a 0..n	
CHECKOUT — CONDICION_COMPRA	n a 0..1	Obligatoria antes de pagar (RN-10)
CHECKOUT — INTENTO_PAGO	1 a 0..n	Cada intento con su clave (RN-08)
CARRITO — LINEA_CARRITO	1 a 0..n	

VARIANTE — LINEA_CARRITO	1 a 0..n

3.4 Operaciones por proceso (CRUD)

PROCESO	CHECKOUT	DIRECCION	METODO_ENVIO	ENVIO_SELECCION	CONDICION_COMPRA	INTENTO_PAGO	CARRITO
P1 Iniciar checkout único	C						R
P2 Capturar contacto y dirección	U	C					
P3 Guardar y reutilizar direcciones	U	CRU					
P4 Elegir envío por marca	U		R	CU			
P5 Preparar resumen y condiciones	RU			R	R		
P6 Simular pago	RU					C	

C crear · R leer · U actualizar · D borrar.

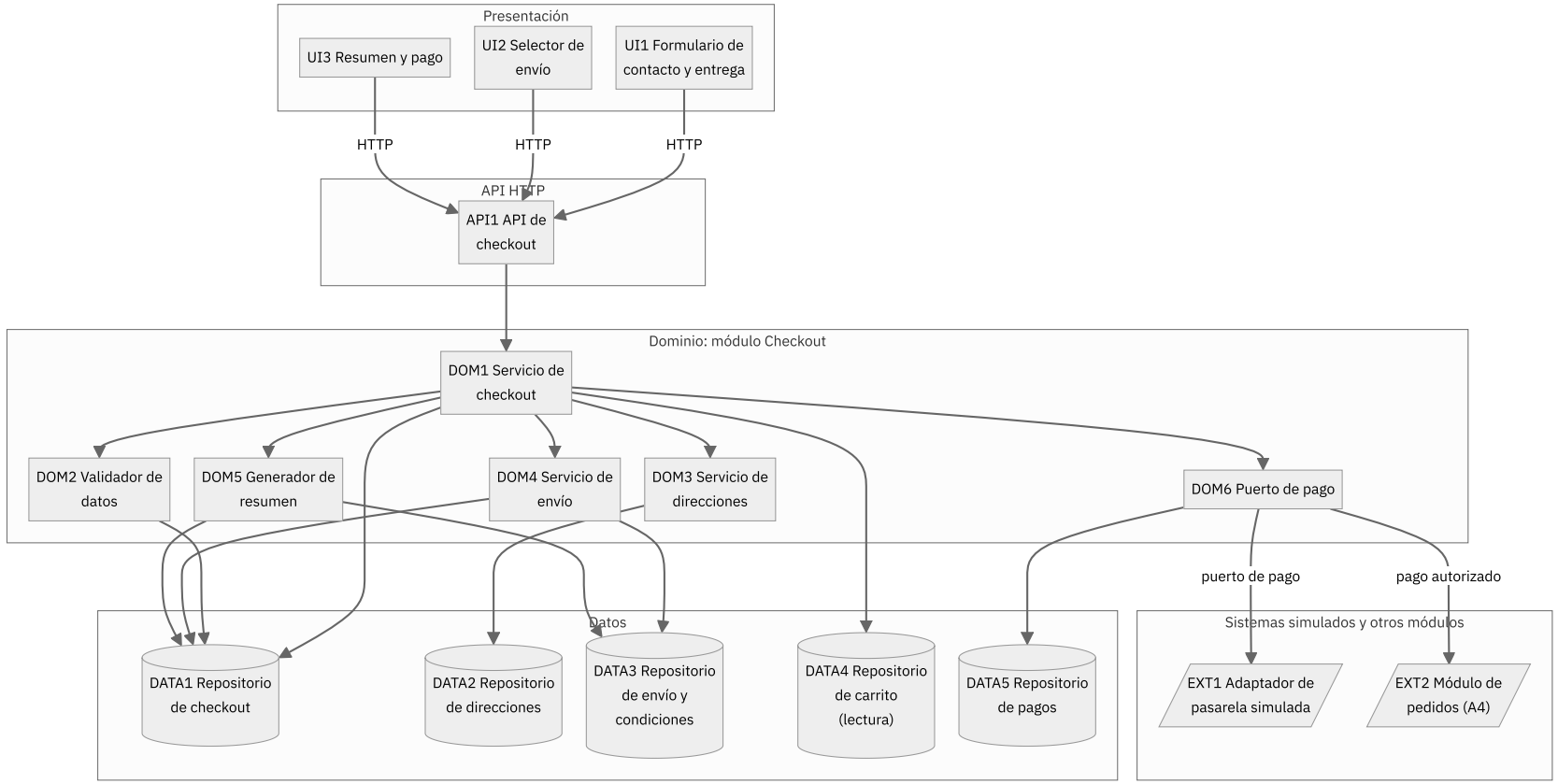
3.5 Reglas de integridad

ID	REGLA DE INTEGRIDAD	RNF
IN-01	Restricción única (carrito_id) para checkouts en estado «abierto»	RNF-10, RNF-78
IN-02	clave_idempotencia única en CHECKOUT e INTENTO_PAGO	RNF-10, RNF-14
IN-03	ENVIO_SELECCION única por (checkout_id, marca_id)	RNF-78
IN-04	importe y costes con tipo decimal exacto	RNF-76
IN-05	No existen campos de tarjeta en ninguna entidad	RNF-29
IN-06	Nombre, correo y dirección solo admiten datos sintéticos (aviso fijo en la interfaz)	RNF-31

4. Vista de arquitectura

Módulo Checkout con un orquestador y servicios pequeños, y un puerto de pago con adaptador simulado, igual que en RF-36 (puerto de pago, adaptadores simulados). Entrega el resultado al módulo Pedidos (A4).

4.1 Componentes y dependencias



El puerto de pago aísla la pasarela simulada; el módulo Pedidos se invoca de forma síncrona con el resultado.

4.2 Descripción de componentes

ID	COMPONENTE	CAPA	RESPONSABILIDAD	RF	RNF
UI1	Formulario de contacto y entrega	Presentación	Captura y valida contacto, dirección e invitado	RF-37, RF-38, RF-46, RF-47, RF-48	RNF-42, RNF-31
UI2	Selector de envío	Presentación	Muestra métodos por marca y la elección	RF-39	RNF-47
UI3	Resumen y pago	Presentación	Resumen por marca, vendedor, condiciones, botón Pagar y modo demo	RF-36, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-44, RF-45	RNF-48, RNF-37
API1	API de checkout	API HTTP	Valida entradas y delega; exige clave de idempotencia	—	RNF-20, RNF-22, RNF-10
DOM1	Servicio de checkout	Dominio: módulo Checkout	Orquesta el checkout y revalida carrito, precio y stock	RF-36, RF-47	RNF-09, RNF-12
DOM2	Validador de datos	Dominio: módulo Checkout	Valida contacto y dirección y compone los mensajes	RF-37, RF-38, RF-46	RNF-20, RNF-16
DOM3	Servicio de direcciones	Dominio: módulo Checkout	Guarda y recupera direcciones de una cuenta	RF-48	RNF-35
DOM4	Servicio de envío	Dominio: módulo Checkout	Métodos por marca y selección por checkout	RF-39	RNF-71
DOM5	Generador de resumen	Dominio: módulo Checkout	Desglose por marca, total, vendedor y registro de aceptación	RF-40, RF-43, RF-44, RF-45	RNF-11, RNF-76
DOM6	Puerto de pago	Dominio: módulo Checkout	Pide el resultado al adaptador de pago y registra el intento	RF-41, RF-42	RNF-29, RNF-10
DATA1	Repositorio de checkout	Datos	Persiste CHECKOUT y ENVIO_SELECCION	—	RNF-78
DATA2	Repositorio de direcciones	Datos	Persiste DIRECCION	—	RNF-21
DATA3	Repositorio de envío y condiciones	Datos	Lee METODO_ENVIO y CONDICION_COMPRA	—	RNF-71
DATA4	Repositorio de carrito (lectura)	Datos	Lee carrito, líneas y precios vigentes (A2, A1)	—	RNF-55
DATA5	Repositorio de pagos	Datos	Persiste INTENTO_PAGO	—	RNF-79
EXT1	Adaptador de pasarela simulada	Sistemas simulados y otros módulos	Devuelve éxito o fallo sin cobrar; admite fallo forzado	RF-41, RF-42	RNF-29
EXT2	Módulo de pedidos (A4)	Sistemas simulados y otros módulos	Recibe el pago autorizado y crea pedido y subpedidos	—	RNF-09

4.3 Interfaz interna (endpoints propuestos)

MÉTODO	RUTA	FINALIDAD	RF
POST	/api/checkout	Inicia el checkout del carrito (revalida y crea)	RF-36, RF-47
PUT	/api/checkout/{id}/contacto	Guarda y valida contacto y dirección	RF-37, RF-38, RF-46
GET	/api/direcciones	Direcciones guardadas de la cuenta	RF-48
POST	/api/direcciones	Guarda una dirección en la cuenta	RF-48
GET	/api/checkout/{id}/envio	Métodos de envío por marca	RF-39
PUT	/api/checkout/{id}/envio	Guarda el método elegido por marca	RF-39
GET	/api/checkout/{id}/resumen	Resumen con desglose, total, vendedor y condiciones	RF-40, RF-44, RF-45

POST	/api/checkout/{id}/aceptacion	Registra la aceptación de las condiciones	RF-43
POST	/api/checkout/{id}/pago	Ejecuta el pago simulado (cabecera de idempotencia; parámetro de fallo forzado en demo)	RF-41, RF-42

Rutas propuestas para discusión; no son un contrato cerrado. El diseño detallado de la API queda para la fase de implementación.

4.4 Decisiones de diseño

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACIÓN	RNF
AD-01	Checkout como entidad persistente con clave de idempotencia	Estado del checkout solo en el navegador	Permite reintentar sin duplicar y revalidar en servidor	RNF-10, RNF-14
AD-02	Puerto de pago con adaptador simulado (como en RF-36)	Simular el pago dentro del servicio de checkout	Se puede sustituir la pasarela sin cambiar el proceso; coherencia con RF-36	RNF-29, RNF-54
AD-03	Total y resumen calculados en el servidor	Calcular en el cliente	El total debe coincidir con el pedido	RNF-11, RNF-76
AD-04	Fallo forzado como parámetro solo en el entorno de demostración	Modo oculto en producción	Permite probar RF-42 sin riesgo; configuración separada del código	RNF-63
AD-05	Aceptación de condiciones registrada con su versión	Casilla sin registro	Deja trazabilidad de lo que se aceptó	RNF-79

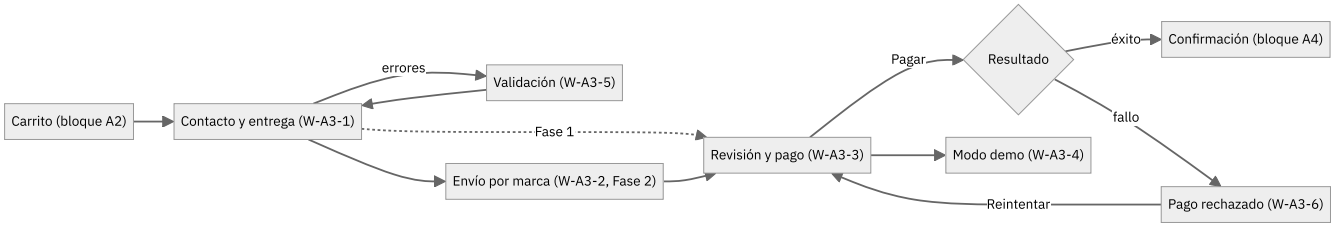
4.5 Riesgos de arquitectura

ID	RIESGO	MITIGACIÓN
RA-01	Doble envío de Pagar duplica intentos	Clave de idempotencia y botón desactivado (RN-08, IN-02)
RA-02	El fallo forzado queda activo fuera de la demo	Solo se acepta con configuración de demostración (AD-04)
RA-03	Se introducen datos reales en los formularios	Aviso fijo y validación sin consultas externas (RNF-31)
RA-04	El total mostrado difiere del que se cobra	Un solo cálculo en servidor (AD-03)
RA-05	El checkout se complica al añadir envío por marca (Fase 2)	ENVIO_SELECCION ya modelada; en Fase 1 se usa el predefinido

5. Vista de interfaces

El recorrido tiene tres pasos (contacto y entrega, envío y revisión con pago) y estados de error y de modo demo. En Fase 1 el paso de envío se omite porque se usa el método predefinido de cada marca.

5.1 Navegación



La línea discontinua marca el atajo de Fase 1 sin selección de envío.

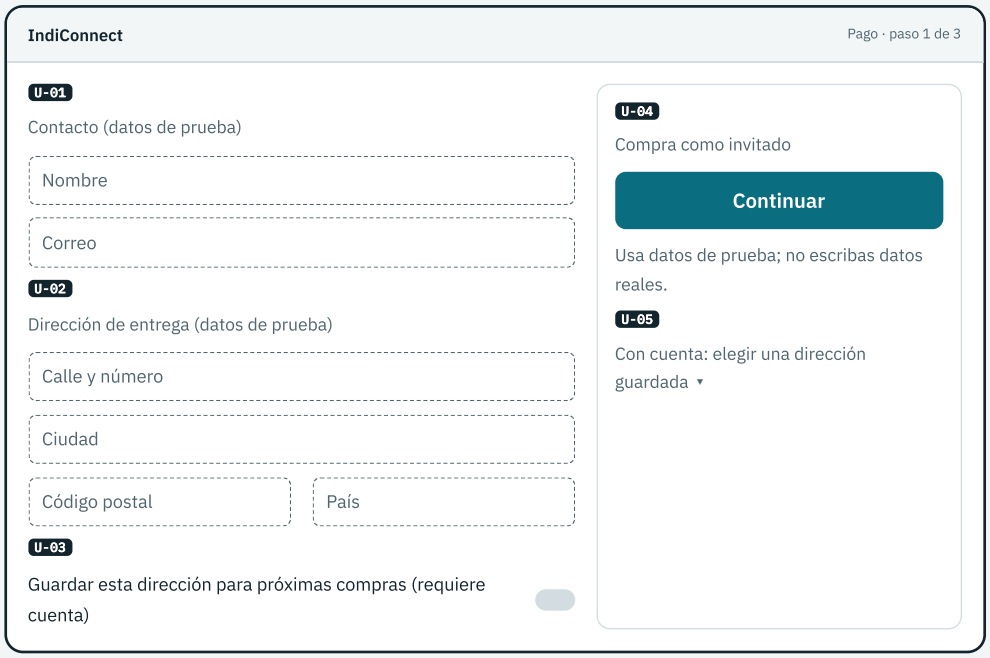
5.2 Inventario de estados

ID	ESTADO	CUÁNDO APARECE	QUÉ CAMBIA	RF
I-01	Contacto y entrega	Se abre el checkout	Formulario con aviso de datos de prueba	RF-36, RF-37, RF-38, RF-47, RF-48
I-02	Formulario con errores	E-04, E-05	Campos marcados con texto y borde; foco en el primero	RF-46
I-03	Envío por marca	Fase 2	Un método elegido por marca	RF-39
I-04	Revisión y pago	Datos completos	Resumen por marca, total, vendedor, condiciones y Pagar	RF-40, RF-44, RF-45
I-05	Condiciones sin aceptar	E-07	Pagar desactivado con motivo	RF-43
I-06	Modo demo	Entorno de demostración	Interruptor de fallo forzado y aviso	RF-42
I-07	Enviando	Tras Pagar (vista 4 de RF-36, I-02)	Botón desactivado y «Procesando…»	RF-41
I-08	Pago rechazado	E-08, E-10	Aviso, sin pedido, sin cargo; Reintentar	RF-41, RF-42
I-09	Móvil	Ancho reducido (RNF-37)	Una columna; botón a todo el ancho	RF-37, RF-38, RF-46

5.3 Wireframes de baja fidelidad

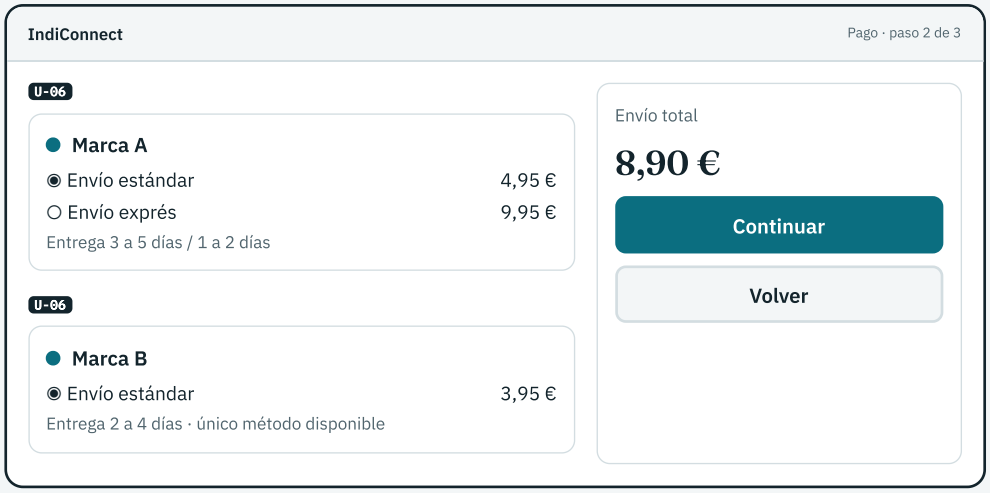
Datos inventados y marcados como ejemplo: no hay marcas ni productos reales. Los rótulos U-xx enlazan con la especificación de elementos.

W-A3-1 **Contacto y dirección de entrega**



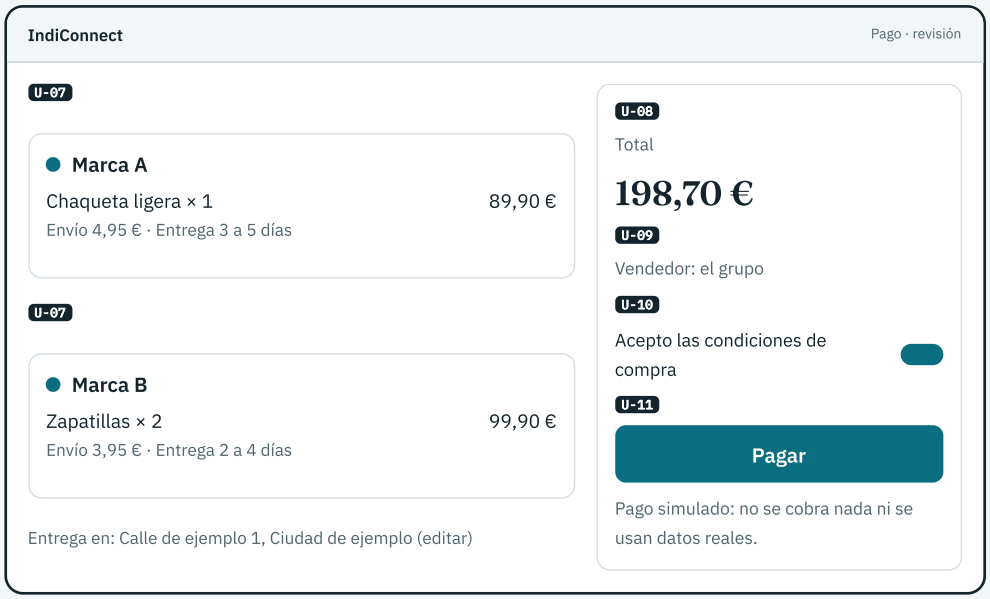
Estado I-01. Paso 1; el invitado no necesita cuenta. · RF: RF-37, RF-38, RF-47, RF-48

W-A3-2 **Envío por marca**



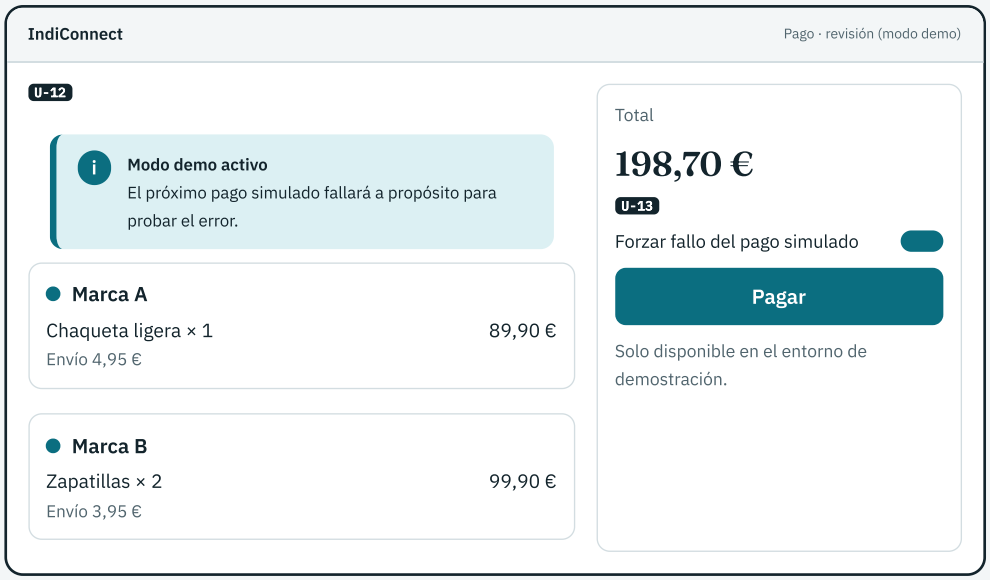
Estado I-03 (Fase 2). · RF: RF-39

W-A3-3 Revisión y pago



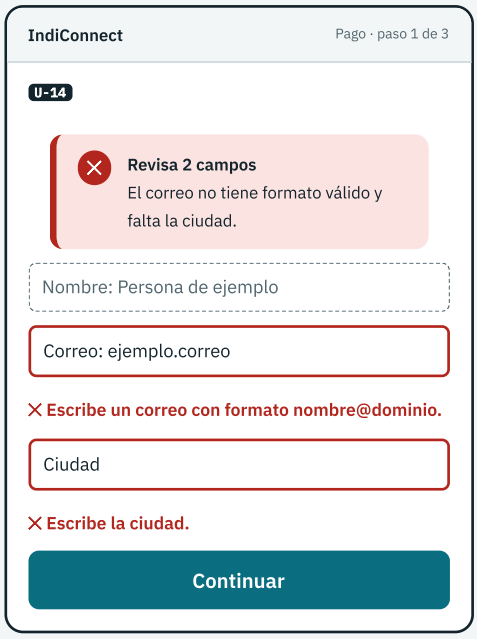
Estados I-04 e I-05. Equivale a I-01 de las vistas de RF-36 con las condiciones de compra (CA-03, CA-06). · RF: RF-36, RF-40, RF-43, RF-44, RF-45, RF-41

W-A3-4 Modo demo: forzar fallo de pago



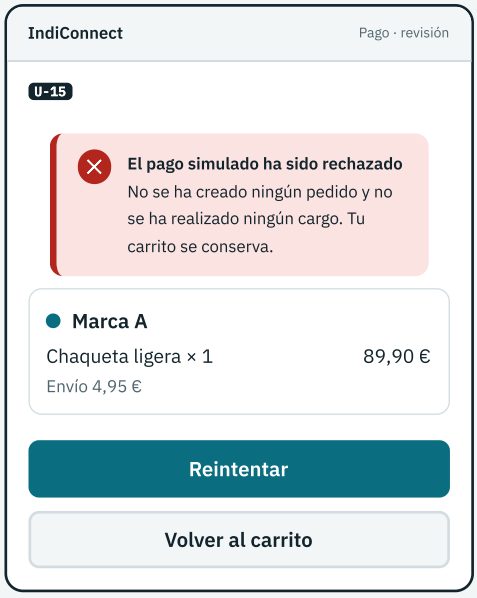
Estado I-06. · RF: RF-42, RF-41

W-A3-5 Errores de validación en móvil



Estados I-02 e I-09. · RF: RF-46

W-A3-6 Pago rechazado en móvil



Estado I-08. Comparte el comportamiento de I-07 de las vistas de RF-36. · RF: RF-41, RF-42

5.4 Especificación de elementos

ID	ELEMENTO	MUESTRA	COMPORTAMIENTO	RF
U-01	Datos de contacto	Nombre y correo sintéticos	Validación al salir del campo y al continuar	RF-37, RF-46
U-02	Dirección de entrega	Calle, ciudad, código postal y país sintéticos	Validación al salir del campo y al continuar	RF-38, RF-46
U-03	Guardar dirección	Interruptor, solo con cuenta	Guarda la dirección en la cuenta	RF-48
U-04	Compra como invitado	Opción sin cuenta	Permite continuar sin registrarse	RF-47
U-05	Direcciones guardadas	Lista desplegable	Rellena el formulario	RF-48
U-06	Opciones de envío por marca	Método, coste y plazo	Una opción por marca	RF-39

U-07	Bloque por marca	Líneas, envío y plazo	Solo lectura; enlace a editar el carrito	RF-40, RF-45
U-08	Total	Suma de subtotales y envíos	Cálculo del servidor	RF-40
U-09	Vendedor	«Vendedor: el grupo»	Fijo y siempre visible	RF-44
U-10	Aceptación de condiciones	Interruptor con enlace al texto	Obligatorio; sin él Pagar queda desactivado	RF-43
U-11	Botón Pagar	Acción principal	Estados: normal, foco, desactivado, enviando, reintentar (vista 4 de RF-36)	RF-41
U-12	Aviso de modo demo	Mensaje informativo	Solo en el entorno de demostración	RF-42
U-13	Interruptor de fallo forzado	Activa el fallo del próximo pago	Se desactiva tras un intento	RF-42
U-14	Resumen de errores	Número de campos con error	El foco pasa al primer campo con error	RF-46
U-15	Aviso de pago rechazado	Mensaje con icono y texto	Ofrece Reintentar o volver al carrito	RF-41, RF-42

5.5 Catálogo de mensajes

CÓDIGO	TIPO	MENSAJE	ACCIÓN OFRECIDA	RF
E-01	Aviso	Tu carrito está vacío.	Ir al catálogo	RF-36
E-02	Error	Ya no queda stock suficiente de la Chaqueta ligera.	Ajustar o quitar en el carrito	RF-36
E-03	Aviso	El precio de las Zapatillas ha cambiado. Revisa el total antes de pagar.	Confirmar de nuevo	RF-36
E-04	Error	Escribe un correo con formato nombre@dominio.	Corregir el campo	RF-37, RF-46
E-05	Error	Escribe un código postal válido.	Corregir el campo	RF-38, RF-46
E-06	Error	La Marca A no tiene envío disponible. Quita sus artículos o inténtalo más tarde.	Volver al carrito	RF-39
E-07	Aviso	Acepta las condiciones de compra para poder pagar.	Aceptar	RF-43
E-08	Error	El pago simulado ha sido rechazado. No se ha creado ningún pedido.	Reintentar	RF-41
E-09	Aviso	Tu pago ya se está procesando. Espera unos segundos.	Ninguna	RF-41
E-10	Aviso	Prueba de fallo: el pago simulado se ha rechazado a propósito.	Reintentar	RF-42

Todos los mensajes dicen qué ha pasado, en qué estado queda el sistema y qué puede hacer la persona. Ninguno muestra detalles técnicos.

5.6 Accesibilidad y adaptación

REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO
RNF-37 · RNF-50 · Responsive	Dos columnas en escritorio; una columna en móvil con el botón a todo el ancho; válido desde 360 px
RNF-39 · Teclado	Orden de tabulación: contacto, dirección, envío, condiciones, Pagar; foco visible; sin trampas
RNF-42 · Formularios	Cada campo con etiqueta y mensaje de error asociado; el primer campo con error recibe el foco
RNF-40 · Contraste	Mismos colores que RF-36; por medir en la implementación
RNF-48 · Estado del sistema	Estados de enviando, éxito y error anunciados a lectores de pantalla con rol de estado o alerta
Estado sin color	Errores con icono (✕) y texto además del color; interruptores con texto

6. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Requisitos no funcionales que condicionan el bloque

RNF	REQUISITO	FASE	CÓMO LO ATIENDE EL DISEÑO
RNF-03	El checkout completo responde en un tiempo máximo (UPD)	Fase 1	El checkout completo es una secuencia corta de llamadas ligeras. Umbral por definir
RNF-09	La creación de pedido y subpedidos es transaccional (todo o nada)	Fase 1	La atomicidad pertenece a A4; A3 solo entrega pago autorizado
RNF-10	No se admiten pedidos duplicados por doble envío del formulario	Fase 1	Clave de idempotencia (AD-01) y botón desactivado
RNF-11	El total del pedido coincide siempre con la suma de sus subpedidos	Fase 1	Total calculado en un solo lugar (AD-03)
RNF-14	Las operaciones críticas son idempotentes	Fase 2	Operaciones críticas repetibles con la misma clave
RNF-16	Los errores se muestran al usuario con mensajes comprensibles	Fase 1	Catálogo de mensajes comprensibles (sección 5.5)
RNF-20	Se validan y sanean todas las entradas del usuario	Fase 1	Validación de contacto y dirección en la API
RNF-22	Se previene XSS en la salida de datos	Fase 1	Salida escapada: los datos del formulario no se interpretan como código
RNF-29	El sistema no almacena datos reales de tarjeta	Fase 1	No hay campos de tarjeta (IN-05)
RNF-31	Solo se usan datos personales sintéticos	Fase 1	Aviso fijo y datos sintéticos
RNF-32	El aviso de proyecto académico ficticio es visible en la aplicación	Fase 1	Aviso de proyecto académico ficticio visible en la aplicación
RNF-37	El diseño es responsive (móvil y escritorio)	Fase 1	Wireframes de una columna
RNF-39	Toda la interfaz es utilizable solo con teclado	Fase 2	Todo operable con teclado
RNF-42	Los formularios tienen etiquetas y mensajes de error asociados	Fase 1	Etiquetas y errores asociados
RNF-45	El flujo de compra se completa en un número máximo de pasos (UPD)	Fase 1	Hasta tres pasos (dos en Fase 1); máximo por definir
RNF-46	La interfaz está en español	Fase 1	Interfaz en español
RNF-48	Se muestra el estado del sistema (cargando, éxito, error)	Fase 1	Estados enviando, éxito y error definidos
RNF-63	La configuración se separa del código	Fase 1	Modo demo y fallo forzado por configuración
RNF-78	Los datos tienen integridad referencial en la base de datos	Fase 1	Claves foráneas entre checkout, carrito y direcciones

Criterios de aceptación del bloque

CRITERIO	TÍTULO	RF DEL BLOQUE	CÓMO SE COMPRUEBA
CA-03	Pago único simulado	RF-36, RF-41	Un único botón Pagar y un único resultado; ningún pago por marca (W-A3-3)
CA-06	Vendedor legal único	RF-44	El texto «Vendedor: el grupo» aparece antes de pagar (W-A3-3)

7. Supuestos y puntos pendientes

Los supuestos son decisiones provisionales de este borrador. Ninguno está cerrado con el equipo.

ID	SUPUESTO O PENDIENTE	CONSECUENCIA SI CAMBIA
S-A3-01	En Fase 1 el envío de cada marca es el método predefinido; RF-39 (Fase 2) introduce la elección	Cambia el número de pasos y ENVIO_SELECCION

S-A3-02	En Fase 1 no hay cuentas (RF-73, Fase 2), por lo que todo checkout es de invitado de hecho; RF-47 (Fase 2) lo formaliza	Si se adelantan las cuentas, hay que decidir qué pasa con el invitado
S-A3-03	Las condiciones de compra son un texto sintético con versión	Si no se versionan, se pierde la trazabilidad (AD-05)
S-A3-04	Una sola dirección de entrega por pedido, común a todas las marcas	Direcciones por marca complicarían el modelo
S-A3-05	El fallo forzado solo aparece en el entorno de demostración	Afecta a la configuración y a RF-42
S-A3-06	Los países y el formato de código postal admitidos no están definidos	Afecta a la validación E-05
S-A3-07	Los importes se muestran en euros con impuestos incluidos; el desglose de impuestos no está definido	Si se debe mostrar el IVA, cambia el resumen y los totales
S-A3-08	Solo 3 de los 13 requisitos del bloque (RF-36, RF-41, RF-44) están enlazados a una necesidad en la landing	Pendiente de enlazar con el equipo
S-A3-09	Siguen vigentes los supuestos S-01 a S-08 de las vistas de RF-36, sin cerrar con el equipo	Véanse esas vistas

8. Control de calidad y registro

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Los 13 requisitos del bloque figuran en la matriz con proceso, entidad, componente y pantalla	Cumple (comprobado al generar el documento)
Cada flujo del DFD conecta nodos definidos y figura en el diccionario de flujos	Cumple (comprobado al generar el documento)
Los diagramas se generan a partir de las mismas tablas que se muestran	Cumple
No se usan marcas, productos ni datos personales reales	Cumple (datos de ejemplo)
Pruebas del diseño con personas	Pendiente no ejecutadas
Revisión cruzada por alguien distinto del autor	Pendiente
Cierre de los supuestos con el equipo	Pendiente
Contraste medido en la implementación	Pendiente

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	BLOQUE	CAMBIO
v0	2026-11-09	[por asignar]	A3	Primera versión de las cuatro vistas del bloque

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.